Picksy

Picksy_Frontend

Optimización inteligente de compras en línea

Comprar en línea es fácil. Controlar cuánto gastas, no.

Juan Andrés Arciniegas Quintero
Camilo Andrés Fandiño
Héctor Andrés Sánchez Tinjaca
Universidad Piloto de Colombia

Preguntas de investigación

1. ¿Por qué los carritos tradicionales no ayudan a planificar el gasto entre varias tiendas?

2. ¿Se puede automatizar la mejor combinación de productos bajo un tope financiero estricto?

3. ¿Cuánto ahorro real logra un usuario al comparar carritos completos y no productos sueltos?

Hipótesis: un motor de optimización con presupuesto fijo reduce el gasto y el tiempo de comparación.

Problema y antecedentes

70,22%

de los carritos en línea se abandonan

Baymard Institute, promedio de 50 estudios (2025)

40%

de quienes abandonan por causas evitables citan costos extra demasiado altos (envío, impuestos, tarifas)

Baymard Institute, encuesta a compradores de EE. UU.

$145,4

billones de pesos en ventas en línea en Colombia en 2025 (+11,1 % vs. 2024; 684,6 millones de transacciones)

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)

Problema: el mercado crece, la oferta está dispersa y falta una herramienta para organizar un presupuesto de compra.

Nota: el 70 % es abandono de carrito (incluye quienes solo exploran; 42 % según Baymard), no "compradores que superan su presupuesto".

Alcance E-commerce Colombia · Top 10

El alcance del proyecto es exclusivo para Colombia. SmartBudget compara productos y categorías del Top 10 de tiendas virtuales nacionales.

1 **Mercado Libre**	2 **Alkosto**	3 **Homecenter**	4 **Éxito**	5 **Falabella**
Marketplace multicategoría	Tecnología, hogar, electro	Hogar, ferretería, construcción	Supermercado, moda, hogar	Moda, hogar, tecnología
6 **Ktronix**	7 **Farmatodo**	8 **Alkomprar**	9 **Olímpica**	10 **Buscalibre**
Tecnología y electrodomésticos	Farmacia, cuidado personal	Electrodomésticos y tecnología	Supermercado y droguería	Libros y entretenimiento

Categorías cubiertas: tecnología · hogar · supermercado · moda · libros · farmacia · electrodomésticos · entretenimiento

Estudios y estado del arte

Iyengar & Lepper (2000)

"When choice is demotivating". Más opciones pueden reducir la motivación para decidir.

Journal of Personality and Social Psychology, 79(6)

Scheibehenne et al. (2010)

Metaanálisis de 50 experimentos (N = 5.036): efecto medio casi nulo y muy variable; depende del contexto.

Journal of Consumer Research, 37(3), 409-425

Baymard Institute (2025)

Costos extra y no ver el total por adelantado figuran entre las causas de abandono de carrito.

Estudio de usabilidad de checkout y encuesta a compradores

Kellerer, Pferschy & Pisinger (2004)

Referencia clásica de los problemas de la mochila: maximizar valor sin superar una capacidad.

Knapsack Problems, Springer

La evidencia sobre "sobrecarga de opciones" es mixta: SmartBudget filtra con un criterio objetivo (el presupuesto), no solo reduce opciones.

Plataformas existentes y competencia

Plataforma	Compara precios	Cupones	Lista de varios productos	Respeta tope de presupuesto
Google Shopping	**Sí**	No	No	No
Honey	Parcial	**Sí**	No	No
Capital One Shopping	**Sí**	**Sí**	No	No
Precierto / Lowpi (Colombia)	**Sí**	No	No	No
Price It (supermercados, Colombia)	**Sí**	No	**Sí**	No
SmartBudget	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**

También identificamos: PricePro, Oferty y ePriceFlo (Colombia). Total: 9 plataformas revisadas. Ninguna, según su información pública, filtra por un tope de presupuesto.

Objetivo general y especificos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que centralice información de múltiples tiendas en línea, permitiendo comparar precios, costos de envío y disponibilidad de productos para optimizar las decisiones de compra de acuerdo con el presupuesto del usuario.

1 Centralizacion

Reunir datos de diferentes tiendas en Colombia

2 Comparacion

Comparar precios entre productos similares

3 Optimizacion

Identificar la manera mas eficiente de comprar

4 Ahorro

Reducir el tiempo y dinero invertidos

5 Historial

Registar historial y tendecias de compras de los usuarios

6 Acceso

Redirigir a la tienda original para realizar la compra

Arquitectura y tecnologías

Frontend

Interfaz de usuario

HTML5 · JavaScript

Backend

Servidor de cómputo

Python + flask

Base de datos

Persistencia

PostgreSQL

Herramientas de desarrollo

- Visual Studio Code
- Git
- GitHub

Sistemas y subsistemas · Historias de usuario

Módulo de Autenticación

Registro, login y gestión de sesión del usuario.

Historia de usuario

"Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura para guardar mis presupuestos y mi historial."

Motor de Extracción (Scraping)

Obtiene precios y disponibilidad del Top 10 de tiendas colombianas.

Historia de usuario

"Como usuario, quiero ver precios actualizados de varias tiendas sin tener que abrirlas una por una."

Algoritmo de Mochila (Optimización)

Maximiza la prioridad total del carrito sin superar el presupuesto.

Historia de usuario

"Como usuario con un tope de gasto, quiero que el sistema arme el mejor carrito posible sin pasarme del límite."

Historial y Comparación

Registra búsquedas, muestra variación de precios y compara carritos.

Historia de usuario

"Como usuario, quiero revisar mis búsquedas pasadas y comparar carritos para ver cuánto estoy ahorrando."

Cada subsistema aporta un servicio independiente que se integra en el flujo principal: ingreso → extracción → optimización → resultados.

Lógica de búsqueda y comparación

Búsqueda: Monitor 24 pulgadas · Presupuesto: $500.000

Tienda	Precio	Envío	Total	Dentro
Alkosto	$450.000	$15.000	$465.000	Sí
Falabella	$480.000	Gratis	$480.000	Sí
Éxito	$490.000	$12.000	$502.000	No
Alkomprar	$510.000	$18.000	$528.000	No
Ktronix	$470.000	$18.000	$488.000	Sí

Total = precio + envío. SmartBudget descarta los que superan el presupuesto y ordena los demás por total ascendente.

Filtro de presupuesto

Descarta: Éxito y Alkomprar

3 opciones viables dentro del tope

Mejor opción

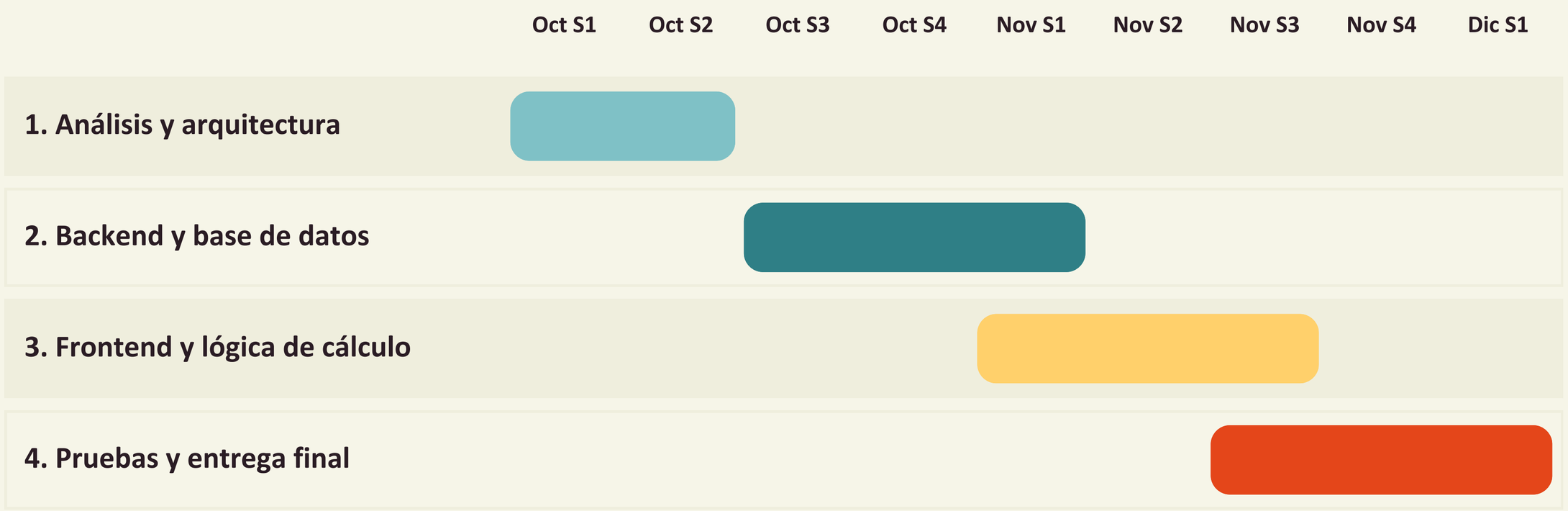
Alkosto · Monitor 24 pulgadas

$465.000 · ahorro $35.000

SmartBudget busca un producto a la vez y lo compara entre tiendas. La recomendación se recalcula con precio, envío y disponibilidad. Datos del ejemplo ilustrativos.

Metodología y cronograma

Enfoque ágil: iteraciones cortas y entregas continuas



Entrega final: finales de noviembre / principios de diciembre de 2026

Resultados y conclusiones

Prototipo funcional

Aplicación web para cualquier navegador moderno

Motor de cálculo

Procesa catálogos y sugiere combinaciones dentro del presupuesto

Documentación técnica

Arquitectura, diseño y desarrollo del proyecto

Conclusiones

- Los carritos tradicionales no planifican el gasto entre tiendas.
- Es posible automatizar la mejor combinación bajo un tope (tipo mochila).
- El ahorro real se validará con el prototipo.

¿Preguntas?